

Ejercicio N° 20: En el gráfico de la Figura 4 se representa la posición en función del tiempo de 2 móviles (en color negro y gris)

- Explicar con sus palabras como son los movimientos de ambos móviles.
- Escribir las ecuaciones del movimiento
- Dar las condiciones iniciales
- Determinar cuándo se encuentran

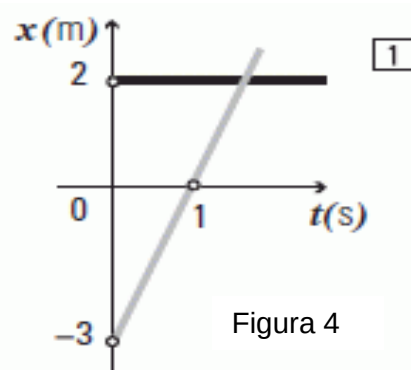


Figura 4

Resolución:

Primero voy a denominar móvil 1 (m_1) al correspondiente a la gráfica negra, y móvil 2 (m_2).

- Vamos a analizar la situación de cada móvil:
 - Móvil 1: a medida que transcurre el tiempo no cambia su posición, es decir está quieto.
 - Móvil 2: a medida que transcurre el tiempo se va desplazando en forma uniforme, es decir se desplaza distancias iguales en intervalos de tiempo iguales, lo que todos conocemos como velocidad constante. Partiendo de suponer que su movimiento es en línea recta, ya que graficamos sobre el eje x, concluimos que realiza un MRU.
- En función de lo analizado para cada móvil, las ecuaciones del movimiento serán:
 - Móvil 1: posición constante, $x_{1(t)} = 2m = \text{constante}$
 - Móvil 2: velocidad constante, su expresión general será de la forma:

$$x_{2(t)} = x_0 + v \cdot \Delta t$$

Para determinarla para este caso particular, debemos determinar el valor de la velocidad. Lo haremos mediante la expresión ya utilizada:

$$v_{prom} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_0}{t_f - t_0}$$

De gráfico tenemos:

$$\begin{aligned} x_{2(0)} &= -3m & t_{2(0)} &= 0s \\ x_{2(1)} &= 0m & t_{2(1)} &= 1s \end{aligned}$$

Reemplazando:

$$v_{prom} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_{2(1)} - x_{2(0)}}{t_{2(1)} - t_{2(0)}} = \frac{0 - (-3m)}{1s - 0s} = \frac{3m}{1s} = 3m/s$$

Reemplazando en la expresión general:

$$x_{2(t)} = -3m + 3m/s \cdot t$$

- En cuanto a las condiciones iniciales de cada móvil tenemos:

- Móvil 1: De gráfico tenemos:

$$x_{1(0)} = 2m \quad t_{1(0)} = 0s$$

- b. Móvil 2: Como ya se habían indicado para determinar la ecuación del movimiento, de gráfico tenemos:

$$x_{2(0)} = -3m \qquad t_{2(0)} = 0s$$

- d) En el punto de encuentro ambos móviles deben coincidir en espacio y tiempo, las posiciones y tiempos deben ser las mismas, es decir:

$$x_{1(e)} = x_{2(e)} = x_e \qquad t_{1(e)} = t_{2(e)} = t_e$$

Para determinar cuándo se encuentran deberemos igualar las expresiones de ambos móviles. Como el móvil 1 se encuentra quieto, la posición de encuentro será:

$$x_{1(e)} = x_{2(e)} = 2m$$

Igualando y reemplazando:

$$\begin{aligned} x_{2(e)} &= x_{1(e)} \\ 2m &= -3m + 3m/s \cdot t_e \end{aligned}$$

Despejamos t_e

$$t_e = \frac{(2m + 3m)}{3m/s} = \frac{5m}{3m/s} = 1,667m/s$$

Se encontrarán a los 1,667 s.